

# Guía de Estudio: Biología - Unidad 6

## Genética y Herencia

### Unidad 6: Genética y Herencia

#### Cuestionario 1

1. La unión adenina-timina y guanina-citosina corresponde a la molécula de

- A) ácido linoleico.
- B) ácido fólico.
- C) ácido desoxirribonucleico ✓.
- D) ácido ribonucleico.

*P) Identifica qué molécula usa las bases nitrogenadas A, T, G y C para almacenar información hereditaria.*

2. Un alelo dominante se expresa en el fenotipo cuando está presente en condición

- A) homocigota o heterocigota ✓.
- B) solo si está ausente.
- C) solo si no hay ADN.
- D) únicamente en gametos sin cromosomas.

*P) Considera si basta una copia dominante para manifestar un rasgo.*

3. La obtención de insulina humana mediante bacterias modificadas es ejemplo de

- A) respiración anaerobia.
- B) reproducción asexual natural.
- C) selección natural sin intervención.
- D) biotecnología genética ✓.

*P) Relaciona el uso de bacterias modificadas con aplicaciones médicas.*

4. Un alelo recesivo se expresa con mayor claridad cuando

- A) siempre aparece junto a un alelo dominante.
- B) no está acompañado por un alelo dominante ✓.
- C) no existe material genético.
- D) la célula deja de tener cromosomas.

*P) Analiza en qué situación un rasgo recesivo puede observarse en el fenotipo.*

5. Las unidades de herencia ubicadas en los cromosomas se llaman

- A) genes ✓.

- B) ribosomas.
- C) centrómeros.
- D) vacuolas.

*P) Piensa en los segmentos que transmiten características de padres a hijos.*

6. La manipulación genética consiste en

- A) evitar el estudio del ADN.
- B) mezclar organismos sin modificar ADN.
- C) clasificar especies sin análisis molecular.
- D) seleccionar genes específicos e incorporarlos en otro organismo ✓.

*P) Relaciona esta técnica con cambios dirigidos en el material hereditario.*

7. La función principal del ADN en los seres vivos es

- A) descomponer alimentos en el intestino.
- B) regular únicamente la temperatura corporal.
- C) almacenar y transmitir información hereditaria ✓.
- D) producir energía solar.

*P) Piensa en la molécula que permite heredar características biológicas.*

8. La terapia génica busca principalmente

- A) producir lluvia ácida controlada.
- B) corregir o compensar alteraciones genéticas relacionadas con enfermedades ✓.
- C) sustituir la nutrición por fotosíntesis.
- D) eliminar la reproducción sexual.

*P) Ubica una aplicación médica dirigida al material hereditario.*

9. A la constitución hereditaria de un organismo contenida en sus genes se le llama

- A) holotipo.
- B) cariotipo.
- C) fenotipo.
- D) genotipo ✓.

*P) Distingue entre la información heredada y la apariencia observable.*

10. Un posible riesgo de la manipulación genética es

- A) impacto ecológico si organismos modificados se liberan sin control ✓.
- B) que se impida el estudio de genes.
- C) que no exista ningún cambio heredable.
- D) que desaparezca toda tecnología.

*P) Analiza qué podría ocurrir si un organismo modificado llega al ambiente sin regulación.*

11. Los gametos poseen la mitad de cromosomas porque

- A) son células sin núcleo en todos los casos.
- B) se forman por fotosíntesis.
- C) al unirse en la fecundación se restablece el número cromosómico de la especie ✓.
- D) no contienen información hereditaria.

*P) Piensa en lo que ocurre cuando se unen las células reproductoras.*

12. La replicación del ADN es importante porque

- A) impide que las células se reproduzcan.
- B) permite copiar la información genética antes de la división celular ✓.
- C) destruye todos los cromosomas.
- D) convierte proteínas en agua.

*P) Relaciona este proceso con la conservación de información en nuevas células.*